

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Буріння свердловин

Код дисципліни – СОК 3

Освітньо-професійна програма	Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з гірництва
Професійна кваліфікація	3117 технік з буріння
Спеціальність	184 Гірництво
Галузь знань	18 Виробництво і технології
Форма навчання	денна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	5, 6
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Ващенко Олександр Васильович, спеціаліст вищої категорії, VashchenkoSasha@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	11,0
Анотація дисципліни	Освітній компонент «Буріння свердловин» охоплює вивчення теоретичних основ та технологічних процесів, пов'язаних зі спорудженням різноманітних свердловин, зокрема нафтових, газових, гідрогеологічних. Студенти засвоюють сучасні методи ведення бурових робіт в різних геологічних умовах, техніку безпеки, а також питання, пов'язані з експлуатацією свердловин, їх конструкцією та регуляторними вимогами.
Мета та завдання дисципліни	<i>Мета дисципліни:</i> надати студентам теоретичні знання та практичні навички для освоєння технологій буріння, вибору бурового обладнання та інструменту, а також для розуміння геологічних умов, що дозволяє успішно проводити пошукові, розвідувальні та експлуатаційні роботи.

	<i>Завдання:</i> - ознайомити з основами теорії руйнування гірських порід, видами буріння, конструкцією свердловин та призначенням бурових механізмів; - сформулювати вміння вибирати бурове обладнання та інструмент для конкретних умов, а також застосовувати технології буріння та розраховувати основні параметри свердловин; - розглянути технологію виконання бурових робіт, роботи з буровими розчинами, а також спеціальні роботи в свердловинах.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК7. Здатність спілкуватись іноземною мовою. СК6. Здатність забезпечувати ефективне проведення бурових робіт, технічного обслуговування та ремонту гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. СК7. Здатність організовувати роботу бригад та дільниць на бурових підприємствах відповідно до технологічних регламентів. СК8. Здатність використовувати нормативні та довідкові матеріали, стандартні методики, технологічну й гірничо-графічну документацію, державні стандарти та технічні креслення. СК9. Здатність вибирати способи і засоби контролю технологічних процесів гірництва. СК10. Здатність вибирати оптимальні варіанти проведення робіт у різних гірничо-геологічних умовах. СК11. Здатність здійснювати механізацію та автоматизацію технологічних процесів при бурінні свердловин. СК12. Здатність розробляти і обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення технологічних бурових процесів. СК13. Здатність забезпечувати безпечне проведення бурових робіт
Програмні результати навчання	РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних завдань у сфері гірництва, у тому числі, за певної невизначеності умов. РН3. Організовувати та контролювати професійну діяльність у сфері гірництва в умовах непередбачуваних змін. РН6. Складати й застосовувати гірничу та бурову документацію, креслення, технологічні схеми ведення гірничих та бурових робіт. РН7. Застосовувати знання і методи математики, природничих, інженерних та геологічних наук для розв'язання складних типових задач професійної діяльності у сфері гірництва. РН11. Забезпечувати ефективність виробничих і технологічних процесів виробництва. РН12. Складати і застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання. РН13. Застосовувати сучасні методи та обладнання контролю технологічних процесів для забезпечення якості у гірництві. РН14. Оцінювати технічний стан бурового обладнання,

	інструментів, матеріалів, застосовувати сучасні методи обслуговування та ремонту бурового обладнання та автоматичних пристроїв. РН15. Впроваджувати інноваційні технології з використанням автоматизованих систем управління підприємствами та технологічними процесами гірничої галузі.
--	---

Тематика дисципліни

	Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Методами оцінювання є письмове бліцопитування, модульні контрольні роботи, захист лабораторної роботи. Підсумкову кількість балів формують бали, які отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни, захисту лабораторних робіт, виконання модульних та підсумкової контрольної роботи, складання іспиту. Максимальна кількість балів на іспиті – 35 балів, мінімальна кількість балів – 21 бал.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Буріння свердловин : навч. посіб. / Є. А. Коровяка, В. Л. Хоменко, Ю. Л. Винников, М. О. Харченко, В. О. Расцветаєв; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро : НТУ «ДП», 2021. 294 с. 2. Вирвінський П. П. Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки / П. П. Вирвінський, Ю. Л. Кузін, В. Л. Хоменко. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. 320 с. 3. Войтенко В.С., Вітрик В.Г., Р.С. Яремійчук, Яремійчук Я.С. Технологія і техніка буріння: узагальнююча довідникова книга. Львів: Центр Європи, 2012, - 708 с. 4. Дудля М. А. Промивальні рідини в бурінні : підручник / М. А. Дудля. – 3-тє вид., доп. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2011. 542 с. 5. Дудля М. А. Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин / М. А. Дудля, І. О. Садовенко. Дніпропетровськ : НГУ, 2007. 399 с. 6. Техніка та технологія буріння геологорозвідувальних свердловин на газ метан на вугільних родовищах Донбасу / О. А. Крамаренко, О. А. Захаров, А. О. Кожевников, О. А. Лексиков, В. П. Донцов. Донецьк : Норд-Прес, 2008. 258 с. Додаткові: 1. Васько І. С., Чудик І. І., Витвицький І. І., Васько А. І. Буріння скерованих свердловин: навч. посіб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 387 с. 2. Комплексне освоєння газовугільних родовищ України на основі потокових технологій буріння свердловин / В. М. Мойсишин, І. М. Наумко, В. І. Пилипець, В. В. Радченко, Є. М. Халімендіков, О. Д. Кожушок, С. А. Зінченко, Л. В. Шевелєв, Є. О. Юшков, В. А. Турчин ; Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України. Київ : Наук. думка, 2013. 308 с. 3. Коцкулич, Я. С., Кочкодан Я. М Буріння нафтових і газових свердловин: підручник. Коломия: ВІК, 1999. 504 с. 4. Коцкулич, Я. С., Оринчак М. І., Оринчак М. М. Бурові промивні рідини: підручник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2008. 500 с. 5. Коцкулич, Я. С., Тищенко О. В. Закінчування свердловин: підручник. К.: Інтерпрес ЛТД, 2009. 366 с. Інтернет-ресурси:

	1. https://nasplib.isofts.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/8a203bff-6b3a-4d88-825f-d4507922fbd8/content 2. https://studfile.net/preview/9313077/page:16/ 3. http://ngbs.com.ua/service/3 4. https://insgeo.com.ua/burinnia-sverdlodyn-ta-vidbir-prob/
Політика дисципліни	Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом практичних та лабораторних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 39 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти матеріал тем (практичні та лабораторні роботи), за які отримано малу кількість балів. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами

Затверджено на засіданні циклової комісії буріння свердловин та гідрогеології

Протокол № 1 від «04» 09 20 23 р.

Голова циклової комісії _____ Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від «05» 09 20 23 р.

Голова навчально-методичної комісії _____ Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи

_____ Людмила НАЙЧУК
«06» 09 20 23 р.